# 什么是 AI 编程?

## 1. AI 编程的定义（和 AI 对话写代码）

**AI 编程**是指利用人工智能技术辅助或自动生成计算机程序的过程。简单来说，就是通过与 AI 对话来编写代码[ibm.com][techtarget.com]。传统编程需要程序员逐行手动编写指令，而 AI 编程则借助机器学习模型（如大型语言模型）理解自然语言描述，然后输出相应的代码。这种方式下，开发者可以用自然语言描述需求，AI 模型将其转化为可执行的代码[ibm.com]。例如，程序员可以用英语或中文告诉 AI “编写一个打印‘Hello World’的程序”，AI 就能生成对应的代码片段。

AI 编程的核心在于**让 AI 充当智能助手**，帮助完成繁琐的代码编写工作。这与传统编程有明显区别：传统编程中，人类需要精确地掌握语法和算法，亲自写出每一行代码；而在 AI 编程中，人类更多地扮演“需求描述者”和“结果校验者”的角色，将重复劳动交给 AI 处理[ibm.com][techtarget.com]。AI 模型可以从海量代码数据中学习模式，根据上下文自动补全代码、修复语法错误，甚至根据自然语言指令生成完整功能。这种对话式编程让开发过程变得更加自然——就像在和一个懂编程的助手讨论需求，然后由它来产出代码。

需要注意的是，目前的 AI 编程助手并非完全自主，而是**在人类指导下生成代码**。开发者需要给出清晰的提示（prompt），并对 AI 生成的结果进行检查和调试[ibm.com]。因此，AI 编程更像是一种人机协作：AI 负责繁重的代码生成和模式匹配，人类负责提供创意、设定目标以及确保代码质量[ibm.com]。这种协作模式有望大幅提升编程效率，让开发者把时间更多花在创造性的问题解决上，而非重复敲代码。

## 1. AI 编程的定义（和 AI 对话写代码）

想象一下，你不是在跟一堆冰冷的符号和规则打交道，而是在跟一个超级聪明的“代码精灵”聊天。你用大白话告诉它：“嘿，帮我做个能显示‘Hello World’的网页呗！”然后，“嗖”的一下，它就把代码给你变出来了。这就是**AI 编程**的魔力[ibm.com][techtarget.com]。简单说，它就是利用人

工智能（特别是那些能说会道的大型语言模型）来帮你写代码、改 Bug，甚至设计整个程序的过程。

这和传统编程简直是两个世界。以前，程序员得像个苦行僧，一个字母一个符号地敲代码，错了一个分号就得找半天。现在呢？你更像一个运筹帷幄的“导演”，只需要把你的想法（剧本）告诉 AI 这个“全能演员”，它就能帮你完成大部分繁重的工作[ibm.com]。你负责创意和拍板，它负责具体的执行。这感觉是不是爽多了？

不过，也别高兴得太早！这个“代码精灵”虽然聪明，但有时候也有点“一根筋”。你得学会怎么给它下达清晰的指令（也就是所谓的“提示词”），并且在它完成工作后，你还得亲自检查一下，确保代码没问题[ibm.com]。所以，AI 编程本质上是一种**人机协作**的新模式：你出脑子，AI 出力气。这种模式正让编程变得前所未有的高效和有趣。

## 2. Vibe Coding 的兴起

如果说 AI 编程是请了个聪明的助手，那 **Vibe Coding**（咱们可以叫它“感觉流编程”或“氛围编程”）就是人机合一，达到了“心流”的境界。这是一种更前卫的玩法：你甚至不用给AI详细的指令，只需要向它描述你想要创造的“感觉”或“氛围”，它就能心领神会，把你的“Vibe”变成实实在在的软件[medium.com][ibm.com]。

这个酷炫的概念由 AI 大神 Andrej Karpathy 在 2025 年初提出。他形容这是一种“你完全跟着感觉走，甚至忘了代码本身存在”的编程方式[medium.com]。听起来很玄乎？其实就是编程从“下命令”变成了“聊想法”。比如，你对 AI 说：“给我来一个赛博朋克风格的、能根据音乐节奏跳动的登录界面”，然后就泡杯咖啡等着看好戏。AI 会动用它的全部“艺术细胞”，为你生成符合这种“Vibe”的代码[juanfernandopacheco.com]。

Vibe Coding 的兴起，意味着软件开发的门槛被彻底踩在了脚下。过去，只有程序员才能建造数字世界的大厦；现在，只要你有想法，哪怕一个代码都不懂，也能通过和 AI “聊骚”来创造属于自己的应用[lovable.dev]。这让开发者从“代码搬砖工”的角色中解放出来，变成了真正的“造梦师”。当然，目前 Vibe Coding 还像个刚学会走路的孩子，生成的代码有时会“跑偏”，需要你这个“监护人”来纠正[ibm.com]。但它指明的方向，无疑是编程的未来——一个用思想直接创造的时代。

## 3. 为什么普通人也能学（降低门槛）

AI 编程最让人兴奋的一点，就是它把过去高高在上的编程“圣殿”变成了人人都能逛的“大广场”。以前学编程，光是记语法、理解算法就够让人头秃了。现在，情况大不一样了！

- **AI 听得懂人话**：最大的改变就是，你不用再去学“机器的语言”了，AI 正在努力学习你的语言！你可以用中文、英文，甚至中英夹杂地告诉它你的需求，再也不用为少写一个分号而抓狂了[ibm.com]。
- **它包揽了所有杂活**：创建界面、连接数据库、处理文件……这些繁琐又重复的“体力活”，AI 助手会乐呵呵地帮你搞定。它就像一个精力无限的实习生，你只需要吩咐一声，它就能给你生成一大堆基础代码，让你直接站在巨人的肩膀上[brainhub.eu]。
- **随身带着一位导师**：写代码时卡住了？AI 会像一位耐心的老师，实时给你提示和修改建议。它甚至能帮你写好注释，解释某段代码是干嘛的。这种“保姆级”的体验，对新手来说简直是福音！
- **像玩乐高一样编程**：很多 AI 工具还结合了“低代码/无代码”的玩法，让你通过拖拽模块、填填表格就能搭建应用，AI 在背后默默地把它们翻译成代码[revelo.com]。这就像玩数字乐高，有趣又直观，不懂代码也能拼出自己的作品。

正因如此，**编程不再是少数人的专利**。一个设计师、一个市场策划，甚至一个退休大爷，只要有想法，都可以借助 AI 把想法变成现实。当然，这不代表你什么都不用学，你至少得学会如何清晰地表达自己的想法（也就是“写好提示词”）。但总的来说，AI 已经把编程的门槛从珠穆朗玛峰降到了你家门口的台阶，就等你抬脚迈上去了[lovable.dev]。

# 4. AI 编程能做什么（生活/工作/副业）

聊了这么多，AI 编程到底能帮我们干点啥正事呢？用处可大了去了，从解决生活小烦恼到开启搞钱副业，它都能插一脚。

- **生活中的“神仙”小工具**：手机里几千张照片乱七八糟？让 AI 写个脚本，按时间、地点自动分门别类。每天都忘了浇花？让 AI 做个小程序，根据天气预报提醒你。这些以前听起来很“极客”的事情，现在你动动嘴就能实现，生活幸福感瞬间爆棚。
- **工作中的“摸鱼”神器**：又要做周报了？别怕！让 AI 帮你从一堆 Excel 表里抓取数据，生成酷炫的图表，甚至连报告的初稿都给你写好。你只需要最后把关，加上你独特的洞察，然后就可以端着咖啡，享受同事们崇拜的目光了[ibm.com]。
- **网站和应用的“速成班”**：想做个个人博客、一个待办事项 App，但苦于不会写代码？AI 来帮你！你可以让它生成网站的整体框架，甚至是完整的移动应用代码[revelo.com]。这对于想

低成本创业或搞点副业的朋友来说，简直是天降神器。

- **自动化你的“冤种”日常**：每天都要手动处理上百封邮件、从网页复制粘贴信息？这些重复劳动就交给 AI 吧！让它写个自动化脚本，从此告别“冤种”日常，把宝贵的时间花在更有创造力的事情上。
- **副业点子的“孵化器”**：心里有个绝妙的 App 想法，但没钱请开发团队？用 AI 啊！你可以在一个周末就搭出产品原型，拿去给朋友看、给投资人讲故事。据说，AI 能让开发速度提升至少 25%[explodingtopics.com]，这意味着你的副业项目能以“火箭速度”启动，大大缩短了从想法到市场的距离。

总而言之，AI 编程就像一把瑞士军刀，**小到整理文件，大到开发商业应用，无所不能**。它正在让技术变得像水电煤一样触手可及。当然，用它的时候也得留个心眼，检查一下代码的“质量安全”。但无论如何，一个全民创造的时代，真的要来了！

# 练习：让 ChatGPT 写一个「打印名字」的程序

理论说了这么多，是时候动手玩玩了！咱们来施展第一个“代码魔法”。请打开 **ChatGPT** 或任何你喜欢的 AI 对话工具，然后像许愿一样，对它发出你的第一个指令：

> *“请写一个程序，打印我的名字。”*

看看会发生什么？AI 应该会像个听话的仆人，马上献上一段代码。它给的可能是 Python 代码，长这样：

```
print("你的名字")
```

（别忘了把“你的名字”换成你自己的大名！）

如果它给的不是你想要的语言，别客气，直接告诉它：“换成 JavaScript 试试！”它会很乐意为你效劳。

现在，把这段代码复制到你的编程环境里运行一下。看到你的名字出现在屏幕上了吗？恭喜！你已经成功**召唤出了第一个由 AI 生成的程序**！

感觉怎么样？是不是比自己吭哧吭哧查资料、写代码简单多了？这就是 AI 编程的魅力。别停下，继续挑战它！让它“写一个计算1加到100的程序”，或者“生成一个带彩虹背景的‘Hello World’网页”。尽情地“使唤”它，你会慢慢发现和 AI 高效协作的诀窍。

# 产出：第一个 AI 生成的代码片段

看看你手里的“战利品”！这可能是你获得的**第一个由 AI 生成的代码片段**。如果你让它打印“张三”，它可能会给你这样的 Python 代码：

```
print("张三")
```

这段代码的意思很简单：命令电脑在屏幕上显示“张三”这两个字。它完美地执行了你的指令。

当然，AI 也很懂变通，它可能会给你其他语言的版本，比如更适合网页的 JavaScript：

```
console.log("张三");
```

或者“老干部”风格的 C 语言：

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("张三\n");
    return 0;
}
```

不管它长什么样，核心都是一样的：听你的话，办事！

这个小小的例子，已经展现了 AI 编程的巨大潜力。它告诉你，你不需要成为一个精通所有语法的专家，也能创造出有用的程序。对于初学者来说，这简直是最好的鼓励。从今天起，你已经正式踏入了 AI 编程的大门。

把你的第一个 AI 代码片段珍藏起来吧！这是你新冒险的起点。未来，你将学会如何与 AI 合作，构建更酷、更复杂的项目。保持这份好奇心，继续探索，AI 这个强大的编程伙伴会带给你无限的惊喜。祝你的 AI 编程之旅充满乐趣和成就！

# 产出：第一个 AI 生成的代码片段

经过上面的练习，你已经获得了**第一个由 AI 生成的代码片段**。例如，如果你让 ChatGPT 打印你的名字，你可能得到类似下面这样的代码：

```
print("张三")
```

这段 Python 代码非常简单：调用 `print` 函数将双引号内的字符串输出到控制台。当你运行它时，屏幕上会显示“张三”(假设你的名字是张三)。这证明了 AI 理解了你的请求并生成了正确的代码。

当然，AI 也可能给出其他语言的实现，比如 JavaScript：

```
console.log("张三");
```

或者 C 语言：

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("张三\n");
    return 0;
}
```

无论哪种语言，核心功能都是输出你的名字。这说明 AI 能够根据基本指令生成不同语言的代码实现。

通过这个简单的例子，我们看到了 AI 编程的潜力：只需一句话，AI 就能产出可执行的代码。这对于编程初学者来说尤其鼓舞人心——你不需要记住复杂的语法，AI 会帮你搞定这些细节。当然，随着项目复杂度提高，你可能需要与 AI 反复对话来完善代码，但从现在开始，你已经迈出了用 AI 写代码的第一步。

保存好你的第一个 AI 生成代码片段吧！它是你探索 AI 编程世界的起点。在未来的学习和实践中，你将见证 AI 如何帮助你编写更复杂的程序，实现更多有趣的功能。继续保持好奇心和练习，你会越来越熟练地使用 AI 这个强大的编程伙伴。祝你在 AI 编程的旅程中取得更多成果！